个人简历

基本信息

李浩涵

年龄：20

电话：133-5926-3972

2024.09-至今 重庆大学 国家卓越工程师学院

学业成绩：GPA 3.74 / 4.0 排名 5 / 63

英语成绩：CET6 通过



专业技能

- **嵌入式/硬件：**STM32、电机与传感器调试、系统架构与器件选型、原理图与 PCB 设计
- **控制/机器人：**PID、LQR、状态机、MuJoCo、RRT 运动规划
- **机械/系统：**SolidWorks、机器人机构设计、末端执行器设计、结构布局与整机装配
- **软件/视觉：**C/C++、Python、Linux、PyTorch、OpenCV、YOLOv5、K230 端侧部署

项目经历

机器人夹爪控制与感知系统（进行中）

- 面向真实机器人操作的多模态感知、实时控制与统一采集需求，设计双指视触觉+腕部视觉+STM32+电机+PC 端一体化架构。
- 负责总体架构、器件选型与原理图设计，统筹感知/控制/供电/通信链路，并设计多模态数据统一采集方案，当前进入样机实现。

轮腿机器人平衡控制（核心成员）

- 面向动态直立、抗扰与行进，设计 PD+速度前馈+状态机控制架构，在约 200Hz 控制频率下实现真机闭环控制。
- 围绕 IMU 滤波延迟、质心估计误差与电机力矩限幅开展系统调参与闭环稳定性分析，逐项优化影响动态平衡性能的关键因素。

基于 K230 的钢球视觉检测与定位系统（独立完成）

- 面向 K230 端侧钢球实时检测与定位，独立完成 YOLOv5 训练及 PyTorch→ONNX→nncase→KModel 部署，并结合 ROI、PCA 与非线性映射输出位置结果。

竞赛活动

- **VEX 竞赛机器人（主力队员）：**负责结构装配、传感器调试、赛前策略迭代及多次真机系统联调。
- **全国大学生电子设计竞赛（队长）：**参与方案设计、硬件搭建、嵌入式调试与系统联调，完成赛题功能验证与现场迭代。
- **全国大学生数学建模竞赛（队长）：**围绕无线电干扰源定位与清除，参与几何建模、算法实现、仿真验证与论文撰写。

获奖与荣誉

- 2025-2026 VEX 亚洲公开赛 VEXU 全能奖
- 2025-2026 VEX 亚洲公开赛 VEXU 一等奖
- 2026 科创青禾全国 VEX 精英赛 VEXU 一等奖
- 2025-2026 学年国家奖学金
- 全国大学生电子设计竞赛 重庆赛区 省级三等奖
- 2024 重庆大学基础机器人训练赛 冠军